# ComuniApp: Formulación del Proyecto de Software

Actividad 2 – Documento de formulación del proyecto

William Fabian Parra

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Software

Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Docente: Ana Mosquera

Octubre de 2026

## Descripción del problema

Ciudad La Salle Galet es un conjunto residencial ubicado en el norte de Bogotá, conformado por cinco torres y aproximadamente 840 apartamentos. Dentro de esta comunidad, algunos residentes ofrecen productos o servicios como alimentos, cuidado de mascotas, tecnología, reparaciones para el hogar y artículos de segunda mano, entre otros. La mayoría son pequeños negocios que manejan los mismos vecinos desde su casa. Sin embargo, actualmente gran parte de esta información se comparte de manera informal por medio de grupos de WhatsApp. Esta situación genera que las publicaciones relacionadas con emprendimientos se mezclen con mensajes sobre convivencia y otros temas de interés para los residentes, haciendo que la información comercial pueda perderse entre las diferentes conversaciones. Esta problemática ya había sido identificada en el desarrollo anterior de ComuniApp.

El uso de estos grupos permite que los residentes puedan dar a conocer sus productos y servicios, pero no constituye un espacio organizado para consultarlos posteriormente. Por ejemplo, una publicación sobre la venta de alimentos, productos para mascotas o algún servicio puede ser vista en determinado momento, pero después resulta más difícil encontrarla cuando otro residente la necesita. Esto afecta tanto a las personas que ofrecen sus productos, porque tienen menor visibilidad, como a los residentes que necesitan encontrar una solución dentro de su propia comunidad. Esto se notó, por ejemplo, cuando falló la motobomba del conjunto y había que conseguir agua potable: no había un lugar donde buscar rápido a quién llamar.

Esta situación también se relaciona con las características de la zona. Galet hace parte de Ciudad La Salle, una ciudadela nueva que continúa creciendo, en la que se han incorporado nuevas etapas y viviendas y que todavía no tiene mucho comercio alrededor. Para los residentes, encontrar alternativas cercanas puede ser importante cuando necesitan un producto o servicio de

manera rápida. Aunque existen opciones externas, como solicitar productos mediante plataformas de domicilios, estas alternativas pueden implicar costos adicionales de envío y servicio. Por esta razón, aprovechar los productos y servicios que ya existen dentro de la comunidad puede representar una alternativa para algunas necesidades de los residentes.

Un ejemplo de esta situación se presenta con los productos para mascotas. Hace poco, en la portería del conjunto, una residente estaba repartiendo tarjetas de su emprendimiento de comida, arena y accesorios para mascotas. Al no existir un sitio adecuado donde promocionarse, le tocaba hacerlo así, lo que llega a pocas personas y puede ser incómodo tanto para ella como para quien recibe la tarjeta. Esta experiencia permite observar que el problema no necesariamente es la falta de personas que emprendan dentro de la comunidad, sino la dificultad para conectar esa oferta con las personas que podrían necesitarla.

A partir de esta situación surge la necesidad de contar con un espacio digital organizado que permita publicar y consultar los emprendimientos y servicios disponibles dentro de la comunidad. Como respuesta se propone continuar con el desarrollo de ComuniApp, una plataforma web comunitaria que permita a los residentes encontrar diferentes productos y servicios mediante categorías, búsquedas y perfiles de emprendimientos, además de facilitar el contacto con las personas que los ofrecen. En el trabajo anterior ya se desarrolló un MVP que incluye funciones como directorio, búsqueda, filtros por categoría, perfiles, contacto por WhatsApp, registro, inicio de sesión y creación de emprendimientos. Pero esa versión todavía no está publicada para que los residentes la usen y la información no queda guardada de forma permanente.

De esta manera, ComuniApp busca organizar una información que actualmente se encuentra dispersa en diferentes canales y facilitar la conexión entre quienes ofrecen productos o

servicios y quienes los necesitan. La primera aplicación estaría enfocada en la comunidad analizada, pero el proyecto podría ser adaptable posteriormente a otros conjuntos residenciales de Ciudad La Salle que presenten una situación similar.

**Figura 1**

*Ubicación del conjunto Ciudad La Salle Galet, Bogotá*



*Nota.* Tomado de Marval (2026). https://proyectos.marval.com.co/mega-proyectos/ciudad-la-salle.

## Objetivos

### Objetivo general

Poner en funcionamiento una versión estable de ComuniApp, publicada en internet y con la información guardada en una base de datos en línea, para que los residentes y emprendedores de Ciudad La Salle Galet puedan publicar y consultar los productos y servicios de la comunidad antes del 13 de diciembre de 2026.

**Objetivos específicos**

1. Analizar el estado actual del código de ComuniApp para identificar qué funciones trabajan correctamente y cuáles deben corregirse.
2. Migrar el almacenamiento de datos de NeDB a una base de datos en línea gratuita, sin perder las funciones que ya tiene el sistema.
3. Corregir los errores encontrados y aplicar un diseño responsive para que el sitio funcione bien tanto en computador como en celular.
4. Implementar la carga de una imagen por emprendimiento, para que los residentes puedan ver una foto de los productos o servicios que se ofrecen.
5. Publicar la aplicación en un servicio de hosting gratuito con una dirección web que cualquier residente pueda abrir.
6. Validar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas basadas en las historias de usuario y una prueba de uso con dos o tres vecinos del conjunto.
7. Aplicar herramientas de gestión de proyectos (EDT, matriz de riesgos, cronograma y presupuesto) para planear el proyecto y hacerle seguimiento.

## Introducción

ComuniApp es una plataforma web pensada para organizar los productos y servicios que ofrecen los mismos residentes dentro del conjunto Ciudad La Salle Galet, en el norte de Bogotá. Hoy en día, quienes tienen un pequeño emprendimiento dependen de los grupos de WhatsApp para darse a conocer, pero allí sus publicaciones se pierden entre mensajes de convivencia, avisos y otras conversaciones, y terminan sin llegar a las personas que realmente las necesitan.

Otros optan por repartir tarjetas en la portería, lo que llega a pocas personas y puede resultar incómodo.

El proyecto no parte desde cero. ComuniApp se viene trabajando desde asignaturas anteriores, donde se analizó el problema, se diseñaron las pantallas en Figma y se desarrolló un MVP con las funciones principales. En esta asignatura el enfoque cambia: el objetivo principal es dejar ComuniApp funcionando de verdad para la comunidad, es decir, publicada en internet, con la información guardada en una base de datos en línea, con un diseño responsive que se vea bien en computador y en celular, y con la posibilidad de que cada emprendimiento tenga una foto de lo que ofrece.

Para lograrlo, en este documento se formula el proyecto aplicando los conceptos de gestión de proyectos de software: se describe el problema, se definen los objetivos, el alcance con sus restricciones y criterios de aceptación, la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), la matriz de riesgos, el cronograma y el presupuesto. Como señalan Pressman y Maxim (2021), un proyecto de software necesita planearse desde el inicio para poder controlar su alcance, sus tiempos y sus riesgos, y no solamente pensarse desde el código.

Más allá de la nota, este proyecto me importa porque responde a algo que veo en mi propia comunidad. Siento que es una solución que puede facilitar mucho la comunicación entre quienes tienen sus pequeños negocios y los residentes, para que los emprendedores lleguen a más personas sin generar incomodidad y sin que sus publicaciones se pierdan entre tanto mensaje. La reflexión que deja esta etapa es que un buen proyecto no se mide por la cantidad de funciones que tiene, sino por resolver bien una necesidad real con un alcance que se pueda cumplir.

## Justificación

ComuniApp responde a una necesidad concreta de la comunidad: hoy existe oferta de productos y servicios entre vecinos, pero no existe un lugar organizado donde encontrarla. Desde lo social, la plataforma ayuda a mejorar la comunicación entre residentes y a fortalecer los pequeños emprendimientos del conjunto. Desde lo técnico y académico, el proyecto permite aplicar lo aprendido en el ciclo de vida del software, ahora con énfasis en la planeación y la gestión del proyecto.

### Soluciones al problema

Antes de plantear ComuniApp vale la pena revisar las alternativas que ya usan los residentes y por qué no son suficientes:

**Tabla 1**

*Comparación de alternativas para dar a conocer emprendimientos en el conjunto*

| Alternativa | Ventaja | Limitación |
|---|---|---|
| Grupos de WhatsApp | Llega a muchos residentes al instante. | Los mensajes se pierden entre otras conversaciones y no se pueden consultar después de forma ordenada. |
| Tarjetas o volantes en la portería | Contacto directo con el vecino. | Llega a pocas personas y puede ser incómodo para quien ofrece y para quien recibe. |
| Plataformas de domicilios | Mucha variedad de productos. | Costos adicionales de envío y servicio; no muestran la oferta del propio conjunto. |
| ComuniApp | Directorio organizado por categorías, con búsqueda, perfil, foto y contacto directo por WhatsApp. | Requiere que los emprendedores publiquen su información y que los residentes conozcan el sitio. |

### Alcance de la solución en el tiempo

**Corto plazo (hasta diciembre de 2026):** ComuniApp queda publicada con una dirección web, los emprendedores del conjunto pueden registrar sus negocios con una foto y los residentes pueden encontrarlos y contactarlos desde su celular o computador.

**Mediano plazo (2027):** con el apoyo de la administración para dar a conocer el sitio, se espera que más emprendedores de Galet publiquen sus servicios y que los residentes acudan a ComuniApp antes que a los grupos de WhatsApp. En esta etapa se podrían agregar mejoras como las calificaciones.

**Largo plazo:** como Ciudad La Salle es una ciudadela nueva, que sigue creciendo y que no tiene mucho comercio alrededor, el modelo de ComuniApp se podría aplicar a otros conjuntos de la misma ciudadela, organizando la información por conjunto.

**Respuesta a los stakeholders**

**Tabla 2**

*Stakeholders del proyecto y beneficio esperado*

| Stakeholder | Necesidad | Respuesta de ComuniApp |
|---|---|---|
| Residentes | Encontrar rápido productos y servicios cercanos sin revisar muchos mensajes. | Directorio con búsqueda, filtro por categoría, perfil con foto y botón de WhatsApp. |
| Emprendedores del conjunto | Llegar a más vecinos sin generar incomodidad ni perderse entre el spam de los grupos. | Un espacio propio para publicar su negocio, con foto, descripción, horario y contacto. |
| Administración del conjunto | Mantener los canales oficiales organizados y apoyar a la comunidad. | Un sitio al cual remitir a los residentes, que puede compartir en sus canales de comunicación. |
| Estudiante (desarrolladora) | Aplicar la gestión de proyectos en un caso real. | Un proyecto completo, planeado y desplegado, que sirve como evidencia académica y profesional. |

## Alcance del proyecto

El proyecto se enfoca en dejar funcionando ComuniApp para el conjunto Ciudad La Salle Galet. No se busca agregar muchas funciones nuevas, sino lograr que las que ya se diseñaron y desarrollaron en las asignaturas anteriores funcionen de verdad para los residentes: que la información quede guardada, que se pueda consultar desde cualquier dispositivo y que cada

emprendimiento pueda mostrar una foto. Según Sommerville (2005), definir con claridad lo que se va a entregar y lo que no es clave para que el proyecto se pueda planear y controlar.

**Qué incluye**

- Las funciones del MVP que ya existen: inicio, directorio, búsqueda, filtro por categoría, perfil del emprendimiento, contacto por WhatsApp, registro, inicio de sesión, dashboard del emprendedor y creación de emprendimientos.
- El cambio de la base de datos de NeDB a MongoDB Atlas (plan gratuito).
- Diseño responsive en todas las pantallas.
- La carga de una imagen por emprendimiento, usando un servicio gratuito de almacenamiento de imágenes (Cloudinary).
- La publicación del sitio en Render (plan gratuito) con una URL pública.
- Pruebas funcionales y una prueba de uso con dos o tres vecinos.
- La documentación del proyecto en GitHub.
- La presentación del sitio a la administración del conjunto, para proponerle que lo comparta en sus canales de comunicación.

**Qué no incluye**

Pagos en línea, chat interno, calificaciones y reseñas, más de una imagen por emprendimiento, aplicación móvil nativa, panel de administración, verificación de los emprendedores y uso en otros conjuntos residenciales.

**Proyección a futuro**

Fuera de esta fase, en una versión futura el modelo de ComuniApp se podría aplicar a otros conjuntos de Ciudad La Salle. Para eso habría que organizar la información por conjunto y

definir quién administra cada uno. También se podrían incluir calificaciones, lo que requiere que los residentes creen una cuenta. Nada de esto se desarrolla en el presente proyecto.

## Restricciones

**Tabla 3**

*Restricciones del proyecto*

| Tipo | Restricción |
|---|---|
| Tiempo | 10 semanas, del 5 de octubre al 13 de diciembre de 2026. |
| Recurso humano | Una sola persona hace todo el proyecto (líder, analista, desarrolladora y tester), con unas 20 horas por semana, mientras trabaja y estudia. |
| Costo | Solo se usan herramientas y servicios gratuitos. |
| Tecnología | Los planes gratuitos tienen límites: 512 MB en la base de datos (MongoDB, s. f.), créditos mensuales en el servicio de imágenes (Cloudinary, s. f.) y el servidor se suspende después de 15 minutos sin uso, por lo que la primera carga puede tardar (Render, s. f.). |
| Técnica | Se trabaja sobre el código existente (Node.js, Express, HTML, CSS y JavaScript); no se empieza de cero. |
| Externa | La difusión por los canales del conjunto depende de que la administración acepte; el proyecto no puede controlarlo. |

## Criterios de aceptación del proyecto

1. El sitio abre desde una URL pública y se adapta correctamente a la pantalla del celular y del computador.
2. Un emprendimiento creado desde una cuenta se ve desde otro dispositivo.
3. La información sigue guardada después de reiniciar el servidor.
4. Un emprendedor puede subir una foto al crear su emprendimiento, y esa foto se ve en el directorio y en el perfil.
5. Las funciones del MVP cumplen los criterios de aceptación de las historias de usuario HU01 a HU10.
6. Los vecinos de la prueba logran buscar un servicio, ver un perfil y contactar al emprendedor sin ayuda.

7. Las contraseñas se guardan cifradas y solo los usuarios con sesión iniciada pueden crear o editar emprendimientos.
8. El código queda en GitHub con un README que explica cómo usarlo.

## Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT es la descomposición jerárquica de todo el trabajo que se debe realizar para cumplir los objetivos del proyecto y crear los entregables (Project Management Institute [PMI], 2017). En ComuniApp se organizó en seis bloques: gestión del proyecto, análisis, diseño y maquetación, implementación, pruebas y despliegue. Cada bloque se divide en entregables más pequeños con un estimado de horas, lo que después sirve de base para el cronograma y el presupuesto. La carga de imágenes se dejó como la última tarea de implementación porque, si hay atrasos, es la única que se puede aplazar sin afectar el funcionamiento principal del sitio.

**Tabla 4**

*EDT del proyecto ComuniApp*

| Código | Bloque / entregable | Horas |
|---|---|---|
| **1** | **Gestión del proyecto** | **20** |
| 1.1 | Documento de formulación del proyecto | 10 |
| 1.2 | Seguimiento semanal en el tablero Kanban | 5 |
| 1.3 | Informe de cierre | 5 |
| **2** | **Análisis** | **18** |
| 2.1 | Revisión del código del repositorio y ejecución local | 8 |
| 2.2 | Listado de funciones que operan y que fallan, frente a HU01–HU10 | 5 |
| 2.3 | Backlog actualizado | 5 |
| **3** | **Diseño y maquetación** | **22** |
| 3.1 | Modelo de datos para MongoDB (usuarios y emprendimientos) | 6 |
| 3.2 | Esquema de despliegue (Render + MongoDB Atlas) | 4 |
| 3.3 | Comparación de pantallas de Figma con el sitio y definición de ajustes responsive | 10 |
| 3.4 | Definición del almacenamiento de imágenes | 2 |
| **4** | **Implementación** | **88** |

| Código | Bloque / entregable | Horas |
|---|---|---|
| 4.1 | Creación y conexión de la base de datos en MongoDB Atlas | 6 |
| 4.2 | Migración del código de NeDB a MongoDB (registro, login y emprendimientos) | 24 |
| 4.3 | Carga de datos de ejemplo | 4 |
| 4.4 | Corrección de errores encontrados en el análisis | 20 |
| 4.5 | Aplicación de ajustes responsive | 16 |
| 4.6 | Carga de una imagen por emprendimiento (Cloudinary) | 18 |
| **5** | **Pruebas** | **35** |
| 5.1 | Casos de prueba basados en las historias de usuario | 6 |
| 5.2 | Pruebas funcionales y de integración | 14 |
| 5.3 | Prueba de uso con dos o tres vecinos | 8 |
| 5.4 | Corrección de hallazgos de las pruebas | 7 |
| **6** | **Despliegue** | **25** |
| 6.1 | Publicación en Render y configuración de la conexión | 8 |
| 6.2 | Verificación en línea (otro dispositivo, datos guardados tras reinicio) | 6 |
| 6.3 | README y documentación técnica | 6 |
| 6.4 | Entrega final con la URL del sitio | 5 |
| | **Total** | **208** |

*Nota.* Las horas son estimaciones propias basadas en la experiencia de las fases anteriores del proyecto.

## Matriz de riesgos

Un riesgo es un evento que todavía no ha pasado, pero que si ocurre puede afectar el proyecto. Para manejarlos se identifican, se estima qué tan probable es que ocurran y qué tanto impacto tendría, y con eso se decide cómo prevenirlos o cómo responder si se presentan (Pressman & Maxim, 2021; Sommerville, 2005). En este proyecto la probabilidad y el impacto se valoraron de 1 (bajo) a 3 (alto), y el nivel de riesgo es la multiplicación de los dos: de 1 a 2 es bajo, de 3 a 4 es medio y de 6 a 9 es alto.

**Tabla 5**

*Matriz de riesgos del proyecto ComuniApp*

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Prevención | Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Falta de tiempo por la carga laboral y académica. | 3 | 3 | **9 – Alto** | Horario fijo semanal y seguimiento en el tablero Kanban. | Aplazar la carga de imágenes (última tarea) y priorizar las funciones esenciales. |
| R2 | El código del repositorio no funciona como se documentó en la asignatura anterior. | 2 | 3 | **6 – Alto** | Revisarlo y ejecutarlo en la primera semana (tarea 2.1). | Ajustar el alcance y el cronograma según lo encontrado. |
| R3 | Problemas al migrar de NeDB a MongoDB. | 2 | 3 | **6 – Alto** | Migrar por partes y probar cada ruta localmente. | Consultar la documentación oficial y simplificar la lógica afectada. |
| R4 | Cortes de energía en el conjunto por mantenimiento (uno o dos días). | 2 | 2 | **4 – Medio** | Estar pendiente de los avisos de la administración y adelantar trabajo. | Trabajar desde la universidad o una biblioteca y recuperar las horas el fin de semana. |
| R5 | Pérdida del código fuente. | 1 | 3 | **3 – Medio** | Subir los cambios a GitHub con frecuencia y mantener una copia en la nube. | Recuperar la última versión desde el repositorio. |
| R6 | Dependencia de una sola persona (enfermedad o calamidad). | 1 | 3 | **3 – Medio** | Documentar los avances y mantener el README actualizado. | Reorganizar el cronograma y entregar primero lo esencial. |
| R7 | Los vecinos no están disponibles para la prueba de uso. | 2 | 2 | **4 – Medio** | Acordar la fecha con anticipación e invitar a más de tres personas. | Hacer la prueba de forma remota enviando el enlace del sitio. |
| R8 | Cambios o límites en los planes gratuitos (Render, MongoDB Atlas o Cloudinary). | 1 | 2 | **2 – Bajo** | Revisar las condiciones de cada servicio al inicio. | Cambiar a otro servicio gratuito similar. |
| R9 | La administración no apoya la difusión del sitio. | 2 | 1 | **2 – Bajo** | Presentar el sitio ya funcionando y con un mensaje claro. | Compartir el enlace directamente en los grupos de residentes, con permiso. |

*Nota.* P = probabilidad; I = impacto. Valoración de 1 (bajo) a 3 (alto). Nivel = P × I.

## Cronograma

El cronograma se organizó en 10 semanas, desde el 5 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2026, a partir de las tareas de la EDT y de una dedicación aproximada de 20 horas por semana. La publicación del sitio se programó antes de la prueba con vecinos, porque para esa prueba el sitio ya debe estar en línea. La carga de imágenes se dejó al final de la implementación por ser la tarea que se puede aplazar si hay atrasos.

## Tabla 6

*Semanas del proyecto*

| Semana | Fechas | Tareas principales (código EDT) |
|---|---|---|
| S1 | 5 – 11 oct. | 1.1 Documento de formulación; 2.1 Revisión del código; inicio de 2.2 |
| S2 | 12 – 18 oct. | 2.2 y 2.3 Análisis y backlog; 3.1 Modelo de datos; 3.2 Esquema de despliegue; 3.4 Imágenes |
| S3 | 19 – 25 oct. | 3.3 Ajustes responsive (diseño); 4.1 Base de datos en Atlas; inicio de 4.2 |
| S4 | 26 oct. – 1 nov. | 4.2 Migración de NeDB a MongoDB |
| S5 | 2 – 8 nov. | 4.3 Datos de ejemplo; 4.4 Corrección de errores |
| S6 | 9 – 15 nov. | 4.4 Corrección de errores; 4.5 Ajustes responsive |
| S7 | 16 – 22 nov. | 6.1 Publicación en Render; 5.1 Casos de prueba; inicio de 5.2 |
| S8 | 23 – 29 nov. | 4.6 Carga de imágenes; 5.2 Pruebas funcionales |
| S9 | 30 nov. – 6 dic. | 5.2 Pruebas; 6.2 Verificación en línea; 5.3 Prueba con vecinos |
| S10 | 7 – 13 dic. | 5.4 Corrección de hallazgos; 6.3 README; 6.4 Entrega final; 1.3 Informe de cierre |

*Nota.* La tarea 1.2 (seguimiento semanal) se realiza durante las 10 semanas.

## Tabla 7

*Diagrama de Gantt del proyecto*

| Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Formulación | ■ | | | | | | | | | |
| 1.2 Seguimiento | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.3 Cierre | | | | | | | | | | ■ |
| 2.1 Revisión del código | ■ | | | | | | | | | |
| 2.2 Funciones que fallan | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 2.3 Backlog | | ■ | | | | | | | | |
| 3.1 Modelo de datos | | ■ | | | | | | | | |
| 3.2 Esquema despliegue | | ■ | | | | | | | | |
| 3.3 Ajustes de diseño | | | ■ | | | | | | | |
| 3.4 Almac. imágenes | | ■ | | | | | | | | |
| 4.1 Base de datos Atlas | | | ■ | | | | | | | |
| 4.2 Migración | | | ■ | ■ | | | | | | |

| Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 Datos de ejemplo | | | | | | | | | | |
| 4.4 Corrección errores | | | | | | | | | | |
| 4.5 Responsive | | | | | | | | | | |
| 4.6 Carga de imágenes | | | | | | | | | | |
| 5.1 Casos de prueba | | | | | | | | | | |
| 5.2 Pruebas funcionales | | | | | | | | | | |
| 5.3 Prueba con vecinos | | | | | | | | | | |
| 5.4 Corrección hallazgos | | | | | | | | | | |
| 6.1 Publicación Render | | | | | | | | | | |
| 6.2 Verificación en línea | | | | | | | | | | |
| 6.3 README | | | | | | | | | | |
| 6.4 Entrega final | | | | | | | | | | |

*Nota.* Hitos: S1, entrega del documento de formulación; S7, primera versión publicada; S9, prueba con vecinos; S10, entrega final (13 de diciembre de 2026).

## Presupuesto

Aunque es un proyecto académico, el presupuesto valora el trabajo como si se pagara, para tener una idea real de lo que costaría. El recurso humano se calculó con el salario de un desarrollador frontend junior en Bogotá, que en 2026 está entre $3.500.000 y $6.000.000 mensuales (JobRise, 2026). Se tomó el valor más bajo, $3.500.000, y se dividió entre 182 horas al mes, que corresponden a la jornada legal de 42 horas semanales vigente desde julio de 2026 (Publimetro, 2026). Esto da un valor aproximado de $19.200 por hora. Las herramientas y servicios gratuitos se registran con costo $0.

**Tabla 8**

*Presupuesto del proyecto (pesos colombianos)*

| Concepto | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Recurso humano** | | | | |

| Concepto | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| Desarrolladora (líder, analista, desarrollo y pruebas) | 208 | Horas | $19.200 | $3.993.600 |
| **Herramientas y servicios** | | | | |
| Visual Studio Code | 1 | Licencia | $0 | $0 |
| GitHub (repositorio) | 1 | Cuenta | $0 | $0 |
| Figma (plan gratuito) | 1 | Cuenta | $0 | $0 |
| Trello (tablero Kanban) | 1 | Cuenta | $0 | $0 |
| MongoDB Atlas (plan gratuito) | 1 | Servicio | $0 | $0 |
| Render (hosting gratuito) | 1 | Servicio | $0 | $0 |
| Cloudinary (imágenes, plan gratuito) | 1 | Servicio | $0 | $0 |
| **Equipos y servicios básicos** | | | | |
| Computador portátil (propio) | 1 | Equipo | $0 | $0 |
| Internet y energía (proporción estimada del hogar) | 2,5 | Meses | $40.000 | $100.000 |
| **Subtotal** | | | | **$4.093.600** |
| Imprevistos (10 %) | | | | $409.360 |
| **Total del proyecto** | | | | **$4.502.960** |

*Nota.* El valor del recurso humano no es un gasto real del proyecto académico; se incluye para dimensionar el esfuerzo. El único desembolso real corresponde a internet y energía.

## Conclusiones

La formulación permitió pasar de una idea que ya existía a un proyecto con un rumbo claro. ComuniApp ya tenía un MVP, pero no estaba disponible para la comunidad; por eso el objetivo de esta fase es dejarlo funcionando de verdad, y no agregar funciones solo para que el proyecto parezca más grande.

Herramientas como la EDT, la matriz de riesgos, el cronograma y el presupuesto ayudaron a ver que el tiempo es el recurso más limitado. Al sumar las horas de la EDT se evidenció que las calificaciones/reseñas no cabían en las 10 semanas y que la carga de imágenes debía quedar al final, como la tarea que se puede aplazar. Esa clase de decisiones solo aparecen cuando el proyecto se planea con números y no solo con ideas.

Finalmente, el proyecto responde a una necesidad real de la comunidad de Galet y deja abierta la posibilidad de crecer hacia otros conjuntos de Ciudad La Salle en el futuro, siempre partiendo de una base que funcione bien.

## Nota sobre la continuidad del proyecto

ComuniApp es un proyecto que se viene desarrollando desde asignaturas anteriores de la carrera (Análisis y Diseño de Sistemas y Diseño de Aplicaciones Web), donde se trabajaron el análisis del problema, las historias de usuario, el diseño en Figma y el MVP (Parra, 2026a, 2026b). Con autorización de la docente, en Proyecto de Software se retoma ese trabajo con un enfoque completo en la formulación y la gestión del proyecto.

## Referencias

Cloudinary. (s. f.). *Billing and plans*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://cloudinary.com/documentation/billing_and_plans

JobRise. (2026, 10 de junio). *Salario de frontend developer en Bogotá 2026: Qué esperar*. https://jobrise.io/es/blog/salario-frontend-developer-bogota-2026/

MongoDB. (s. f.). *MongoDB Atlas pricing*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://www.mongodb.com/cloud/pricing

Parra, W. F. (2026a). *Actividad 3 – Sitio web: ComuniApp, red de servicios y emprendimientos comunitarios* [Trabajo académico no publicado]. Corporación Universitaria Iberoamericana.

Parra, W. F. (2026b). *Actividad 5 – Aplicación de técnicas metodológicas de desarrollo: ComuniApp* [Trabajo académico no publicado]. Corporación Universitaria Iberoamericana.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.).

Publimetro. (2026, 23 de junio). *Jornada laboral de 42 horas en Colombia: lo que cambiará desde el 15 de julio para trabajadores y pymes*. https://www.publimetro.co/noticias/2026/06/23/jornada-laboral-de-42-horas-en-colombia-lo-que-cambiara-desde-el-15-de-julio-para-trabajadores-y-pymes/

Render. (s. f.). *Deploy for free*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://render.com/docs/free